1989 年全国卷(理)

一、单选题

1. 如果 $I=\{a,b,c,d,e\}$,$M=\{a,c,d\}$,$N=\{b,d,e\}$,其中 I 是全集,那么 $\overline{M}\cap\overline{N}$ 等于(　　)

A. $\varnothing$　　**B.** $\{d\}$　　**C.** $\{a,c\}$　　**D.** $\{b,e\}$

2. 与函数 $y=x$ 有相同图象的一个函数是(　　)

A. $y=\sqrt{x^2}$　　**B.** $y=\dfrac{x^2}{x}$

C. $y=a^{\log_a x}$(其中 $a>0,a\neq 1$)　　**D.** $y=\log_a a^x$(其中 $a>0,a\neq 1$)

3. 如果圆锥的底面半径为 $\sqrt{2}$, 高为 2, 那么它的侧面积是(　　)

A. $4\sqrt{3}\pi$　　**B.** $2\sqrt{2}\pi$　　**C.** $2\sqrt{3}\pi$　　**D.** $4\sqrt{2}\pi$

4. $\cos\left[\arcsin\left(-\dfrac{4}{5}\right)-\arccos\left(-\dfrac{3}{5}\right)\right]$ 的值等于(　　)

A. -1　　**B.** $-\dfrac{7}{25}$　　**C.** $\dfrac{7}{25}$　　**D.** $-\dfrac{\sqrt{10}}{5}$

5. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, 如果 $a_1+a_2+a_3=18$, $a_2+a_3+a_4=-9$, 且 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$, 那么 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 的值等于(　　)

A. 8　　**B.** 16　　**C.** 32　　**D.** 48

6. 如果 $|\cos\theta|=\dfrac{1}{5}$, $\dfrac{5}{2}\pi<\theta<3\pi$, 那么 $\sin\dfrac{\theta}{2}$ 的值等于(　　)

A. $-\dfrac{\sqrt{10}}{5}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{10}}{5}$　　**C.** $-\dfrac{\sqrt{15}}{5}$　　**D.** $\dfrac{\sqrt{15}}{5}$

7. 设复数 z 满足关系式 $z+|z|=2+\mathrm{i}$, 那么 z 等于(　　)

A. $-\dfrac{3}{4}+\mathrm{i}$　　**B.** $\dfrac{3}{4}-\mathrm{i}$　　**C.** $-\dfrac{3}{4}-\mathrm{i}$　　**D.** $\dfrac{3}{4}+\mathrm{i}$

8. 已知球的两个平行截面的面积分别为 5π 和 8π, 它们位于球心的同一侧, 且相距为 1, 那么这个球的半径是(　　)

A. 4　　**B.** 3　　**C.** 2　　**D.** 5

9. 已知椭圆的极坐标方程是 $\rho=\dfrac{5}{3-2\cos\theta}$, 那么它的短轴长是(　　)

A. $\dfrac{10}{3}$　　**B.** $\sqrt{5}$　　**C.** $2\sqrt{5}$　　**D.** $2\sqrt{3}$

10. 如果双曲线 $\dfrac{x^2}{64}-\dfrac{y^2}{36}=1$ 上一点 P 到它的右焦点的距离是 8, 那么点 P 到它的右准线的距离是(　　)

A. 10　　**B.** $\dfrac{32\sqrt{7}}{7}$　　**C.** $2\sqrt{7}$　　**D.** $\dfrac{32}{5}$

11. 已知 $f(x)=8+2x-x^2$, 如果 $g(x)=f(2-x^2)$, 那么 $g(x)$(　　)

A. 在区间 $(-1,0)$ 上是减函数　　**B.** 在区间 $(0,1)$ 上是减函数

C. 在区间 $(-2,0)$ 上是增函数　　**D.** 在区间 $(0,2)$ 上是增函数

12. 由数字 1,2,3,4,5 组成没有重复数字的五位数,其中小于 50000 的偶数共有(　　)

A. 60 个　　**B.** 48 个　　**C.** 36 个　　**D.** 24 个

二、填空题

13. 方程 $\sin x - \sqrt{3}\cos x = \sqrt{2}$ 的解集是_____.

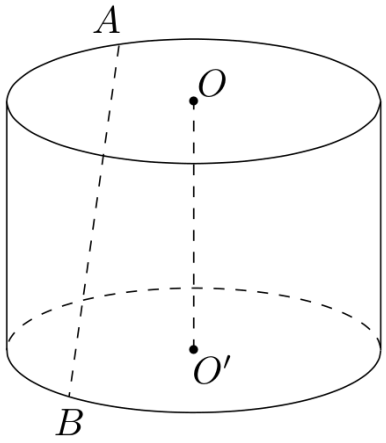
14. 不等式 $|x^2 - 3x| > 4$ 的解集是_____.

15. 函数 $y = \dfrac{e^x - 1}{e^x + 1}$ 的反函数的定义域是_____.

16. 已知 $(1-2x)^7 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_7x^7$，那么 $a_1 + a_2 + \cdots + a_7 =$_____.

17. 已知 A 和 B 是两个命题，如果 A 是 B 的充分条件，那么 B 是 A 的_____条件；$\overline{A}$ 是 $\overline{B}$ 的_____条件.

18. 如图，已知圆柱的底面半径是 3，高是 4，A，B 两点分别在两底面的圆周上，并且 $AB = 5$，那么直线 AB 与轴 OO' 之间的距离等于_____.



第 18 题图

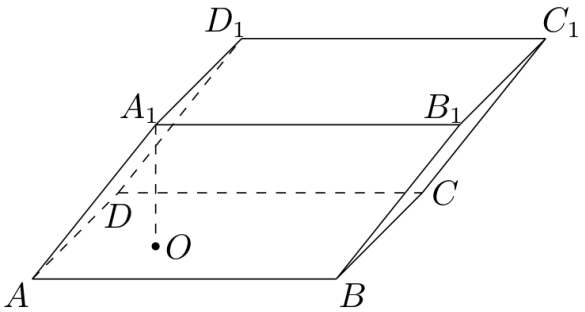
三、解答题

19. 证明：$\tan\dfrac{3x}{2} - \tan\dfrac{x}{2} = \dfrac{2\sin x}{\cos x + \cos 2x}$.

20. 如图，在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $AB = 5$，$AD = 4$，$AA_1 = 3$，$AB \perp AD$，$\angle A_1AB = \angle A_1AD = \dfrac{\pi}{3}$.

（1）求证：顶点 A_1 在底面 $ABCD$ 的射影 O 在 $\angle BAD$ 的平分线上；

（2）求这个平行六面体的体积.



第 20 题图

21. 自点 $A(-3,3)$ 发出的光线 L 射到 x 轴上，被 x 轴反射，其反射光线所在直线与圆 $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7 = 0$ 相切，求光线 L 所在直线的方程.

22. 已知 $a > 0, a \neq 1$，试求使方程 $\log_a(x - ak) = \log_{a^2}(x^2 - a^2)$ 有解的 k 的取值范围.

23. 是否存在常数 a, b, c 使得等式 $1 \cdot 2^2 + 2 \cdot 3^2 + \cdots + n(n+1)^2 = \dfrac{n(n+1)}{12}(an^2 + bn + c)$ 对一切自然数 n 都成立？并证明你的结论.

24. 设 $f(x)$ 是定义在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上以 2 为周期的函数，对 $k \in \mathbf{Z}$，用 I_k 表示区间 $(2k-1, 2k+1]$，已知当 $x \in I_0$ 时，$f(x) = x^2$.

（1）求 $f(x)$ 在 I_k 上的解析表达式；

（2）对自然数 k，求集合 $M_k = \{a \mid$ 使方程 $f(x) = ax$ 在 I_k 上有两个不等的实根$\}$.

1989 年全国卷(文)

一、单选题

1. 如果 $I=\{a,b,c,d,e\}$, $M=\{a,c,d\}$, $N=\{b,d,e\}$, 其中 I 是全集, 那么 $\overline{M}\cap\overline{N}$ 等于(　)

A. $\varnothing$　　**B.** $\{d\}$　　**C.** $\{a,c\}$　　**D.** $\{b,e\}$

2. 与函数 $y=x$ 有相同图象的一个函数是(　)

A. $y=\sqrt{x^2}$　　**B.** $y=\dfrac{x^2}{x}$

C. $y=a^{\log_a x}$, 其中 $a>0, a\neq 1$　　**D.** $y=\log_a a^x$, 其中 $a>0, a\neq 1$

3. 如果圆锥的底面半径为 $\sqrt{2}$, 高为 2, 那么它的侧面积是(　)

A. $4\sqrt{3}\pi$　　**B.** $2\sqrt{2}\pi$　　**C.** $2\sqrt{3}\pi$　　**D.** $4\sqrt{2}\pi$

4. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, 如果 $a_1+a_2=12$, $a_2+a_3=-6$, 且 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$, 那么 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 的值等于(　)

A. 8　　**B.** 16　　**C.** 32　　**D.** 48

5. 如果 $(1-2x)^7=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_7x^7$, 那么 $a_1+a_2+\cdots+a_7$ 的值等于(　)

A. -2　　**B.** -1　　**C.** 0　　**D.** 2

6. 如果 $|\cos\theta|=\dfrac{1}{5}$, $\dfrac{5\pi}{2}<\theta<3\pi$, 那么 $\sin\dfrac{\theta}{2}$ 的值等于(　)

A. $-\dfrac{\sqrt{10}}{5}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{10}}{5}$　　**C.** $-\dfrac{\sqrt{15}}{5}$　　**D.** $\dfrac{\sqrt{15}}{5}$

7. 直线 $2x+3y-6=0$ 关于点 $(1,-1)$ 对称的直线是(　)

A. $3x-2y+2=0$　　**B.** $2x+3y+7=0$

C. $3x-2y-12=0$　　**D.** $2x+3y+8=0$

8. 已知球的两个平行截面的面积分别为 5π 和 8π, 它们位于球心的同一侧, 且相距为 1, 那么这个球的半径是(　)

A. 4　　**B.** 3　　**C.** 2　　**D.** 5

9. 由数字 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字的五位数, 其中偶数共有(　)

A. 60 个　　**B.** 48 个　　**C.** 36 个　　**D.** 24 个

10. 如果双曲线 $\dfrac{x^2}{64}-\dfrac{y^2}{36}=1$ 上一点 P 到它的右焦点的距离是 8, 那么点 P 到它的右准线的距离是(　)

A. 10　　**B.** $\dfrac{32\sqrt{7}}{7}$　　**C.** $2\sqrt{7}$　　**D.** $\dfrac{32}{5}$

11. 如果 $|x|\leqslant\dfrac{\pi}{4}$, 那么函数 $f(x)=\cos^2x+\sin x$ 的最小值是(　)

A. $\dfrac{\sqrt{2}-1}{2}$　　**B.** $\dfrac{1+\sqrt{2}}{2}$　　**C.** -1　　**D.** $\dfrac{1-\sqrt{2}}{2}$

12. 已知 $f(x)=8+2x-x^2$, 如果 $g(x)=f(2-x^2)$, 那么 $g(x)$(　)

A. 在区间 $(-1,0)$ 上是减函数　　**B.** 在区间 $(0,1)$ 上是减函数

C. 在区间 $(-2,0)$ 上是增函数　　**D.** 在区间 $(0,2)$ 上是增函数

二、填空题

13. 给定三点 $A(1,0)$，$B(-1,0)$，$C(1,2)$，那么通过点 A 并且与直线 BC 垂直的直线方程是_____.

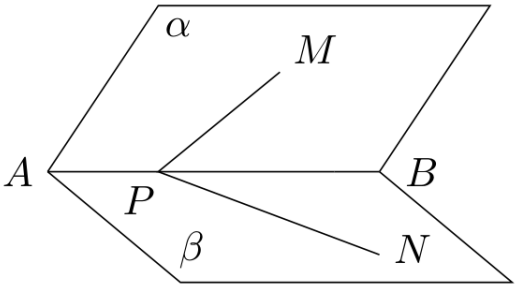
14. 不等式 $|x^2-3x|>4$ 的解集是_____.

15. 函数 $y=\dfrac{e^x-1}{e^x+1}$ 的反函数的定义域是_____.

16. 已知 A 和 B 是两个命题，如果 A 是 B 的充分条件，那么 B 是 A 的_____条件；$\overline{A}$ 是 $\overline{B}$ 的_____条件.

17. 已知 $0<a<1, 0<b<1, a^{\log_b(x-3)}<1$，那么 x 的取值范围是_____.

18. 如图，P 是二面角 $\alpha-AB-\beta$ 棱 AB 上的一点，分别在 α，β 上引射线 PM，PN，如果 $\angle BPM=\angle BPN=45^\circ$，$\angle MPN=60^\circ$，那么二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的大小是_____.



第 18 题图

三、解答题

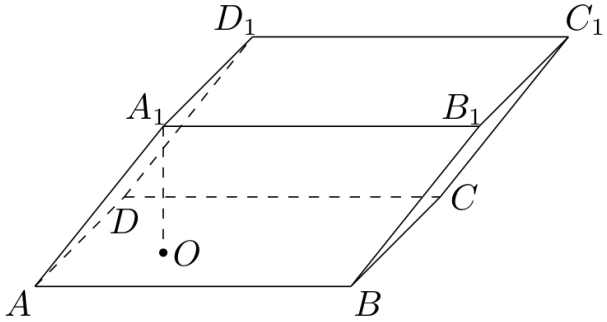
19. 设复数 $z=\left(1-\sqrt{3}\mathrm{i}\right)^5$，求 z 的模和辐角的主值.

20. 证明：$\tan\dfrac{3x}{2}-\tan\dfrac{x}{2}=\dfrac{2\sin x}{\cos x+\cos 2x}$.

21. 如图，在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $AB=5$，$AD=4$，$AA_1=3$，$AB\perp AD$，$\angle A_1AB=\angle A_1AD=\dfrac{\pi}{3}$.

（1）求证：顶点 A_1 在底面 $ABCD$ 的射影 O 在 $\angle BAD$ 的平分线上；

（2）求这个平行六面体的体积.



第 21 题图

22. 用数学归纳法证明：$(1\cdot 2^2-2\cdot 3^2)+(3\cdot 4^2-4\cdot 5^2)+\cdots+[(2n-1)(2n)^2-2n(2n+1)^2]=-n(n+1)(4n+3)$.

23. 已知 $a>0, a\neq 1$，试求使方程 $\log_a(x-ak)=\log_{a^2}(x^2-a^2)$ 有解的 k 的取值范围.

24. 给定椭圆方程 $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1\,(a>b>0)$, 求与这个椭圆有公共焦点的双曲线, 使得以它们的交点为顶点的四边形面积最大, 并求相应的四边形的顶点坐标.

1989 年上海卷

一、填空题

1. 若点 $P(1,a)$ 在曲线 $x^2+2xy-5y=0$ 上，则 $a=$_____.

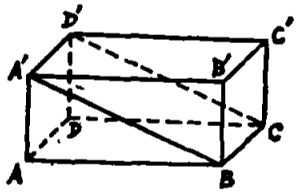
2. 计算 $2\left(\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)^5\div\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\right)=$_____（i 为虚数单位）.

3. 三角方程 $\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{1}{2}$ 的解集是_____.

4. 侧棱长为 3 cm，底面边长为 4 cm 的正四棱锥的体积为_____cm^3.

5. 函数 $y=x^{-\frac{2}{3}}$ 的递增区间是_____.

6. 已知长方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，棱 $AA'=5$，$AB=12$，那么直线 $B'C'$ 和平面 $A'BCD'$ 的距离是_____.



第 6 题图

7. 方程 $\log_2(x-3)=\log_6(5-x)$ 的解是_____.

8. 已知 $\sin\alpha=\frac{1}{3}$，$2\pi<\alpha<3\pi$，那么 $\sin\frac{\alpha}{2}+\cos\frac{\alpha}{2}=$_____.

9. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{4}{n^2}+\frac{7}{n^2}+\cdots+\frac{3n-2}{n^2}\right)=$_____.

10. 抛物线 $y=4x^2-4x$ 的准线方程是_____.

二、单选题

11. 若 α 是第四象限的角，则 $\pi-\alpha$ 是（　）

A. 第一象限的角　　**B.** 第二象限的角

C. 第三象限的角　　**D.** 第四象限的角

12. 以点 $A(-5,4)$ 为圆心，且与 x 轴相切的圆的标准方程是（　）

A. $(x+5)^2+(y-4)^2=16$　　**B.** $(x-5)^2+(y+4)^2=16$

C. $(x+5)^2+(y-4)^2=25$　　**D.** $(x-5)^2+(y+4)^2=25$

13. 若 $a<b<0$，则下列不等关系中不能成立的是（　）

A. $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$　　**B.** $\frac{1}{a-b}>\frac{1}{a}$　　**C.** $|a|>|b|$　　**D.** $a^2>b^2$

14. 两排座位，第一排有 3 个座位，第二排有 5 个座位，若 8 名学生入座（每人一个座位），则不同坐法的种数是（　）

A. $C_8^5C_8^3$　　**B.** $A_2^1C_8^5C_8^3$　　**C.** $A_8^5A_8^3$　　**D.** A_8^8

15. 设 z_1，z_2 为复数，那么 $z_1^2+z_2^2=0$ 是 z_1，z_2 同时为零的（　）

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既不充分又不必要条件

16. 下面四个函数中为奇函数的是（　）

A. $y=x^2\sin\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right)$　　**B.** $y=x^2\cos\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$

C. $y=\cos(\operatorname{arccot}x)$　　**D.** $y=\operatorname{arccot}(\sin x)$

17. 下列四个命题中的真命题是（　）

A. 若直线 l 与平面 α 内两条平行直线垂直，则 $l\perp\alpha$

B. 若平面 α 内两条直线与平面 β 内两条直线分别平行，则 $\alpha\parallel\beta$

C. 若平面 α 与直二面角 $\beta-MN-\gamma$ 的棱 MN 交于点 A，与二面角的面 β，面 γ 分别交于 AB，AC，则 $\angle BAC\leqslant 90^\circ$

D. 以上三个命题都是假命题

18. 要得到函数 $y=\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的图象，只需将函数 $y=\sin 2x$ 的图象（　）

A. 向左平移 $\dfrac{\pi}{8}$ 个单位　　**B.** 向右平移 $\dfrac{\pi}{8}$ 个单位

C. 向左平移 $\dfrac{\pi}{4}$ 个单位　　**D.** 向右平移 $\dfrac{\pi}{4}$ 个单位

19. 设直角 $\triangle ABC$ 的直角边 $BC=a$，$AC=b$，斜边 $AB=c$，且 $a<b$，现分别以直线 BC，AC 和 AB 为轴将直角三角形绕轴旋转一周，所得的三个旋转体的体积分别记为 V_1，V_2 和 V_3，那么 V_1，V_2 和 V_3 间的大小关系是（　）

A. $V_3>V_1>V_2$　　**B.** $V_1>V_2>V_3$

C. $V_1>V_3>V_2$　　**D.** $V_2>V_1>V_3$

20. 下列参数方程（t 是参数）中与方程 $y^2=x$ 表示同一曲线的是（　）

A. $\begin{cases}x=t,\\ y=t^2\end{cases}$　　**B.** $\begin{cases}x=\sin^2 t,\\ y=\sin t\end{cases}$

C. $\begin{cases}x=t,\\ y=\sqrt{|t|}\end{cases}$　　**D.** $\begin{cases}x=\dfrac{1-\cos 2t}{1+\cos 2t},\\ y=\tan t\end{cases}$

三、解答题

21. 求 $\cos\left(2\arctan\sqrt{6}+\dfrac{\pi}{3}\right)$ 的值.

22. 求函数 $y=\sqrt{2+\log_{\frac{1}{2}}x}+\sqrt{\tan x}$ 的定义域.

23. 在直角坐标系 xOy 中，过点 $P(-3,4)$ 的直线 l 与直线 OP 的夹角为 45°，求直线 l 的方程.

24. 在 $(1-x^2)^{20}$ 的展开式中，如果第 $4r$ 项和第 $r+2$ 项的二项式系数相等，

（1）求 r 的值；

（2）写出展开式中的第 $4r$ 项和第 $r+2$ 项.

25. 如图，设点 A，B 分别在二面角 $M-PQ-N$（平面角为锐角）的两个面 N，M 上，直线 AB 与面 M，N 所成的角分别为 α，β，过点 A，B 分别作棱 PQ 的垂线 AE，BF，垂足为 E，F. 求证：$\dfrac{AE}{BF}=\dfrac{\sin\alpha}{\sin\beta}$.

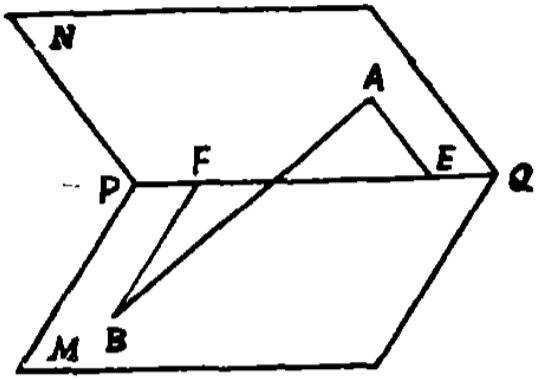
26. 设复数集合 $M=\{z\mid |z-2+\mathrm{i}|\leqslant 2,\ z\in\mathbf{C}\}\cap\{z\mid |z-2-\mathrm{i}|=|z-4+\mathrm{i}|,\ z\in\mathbf{C}\}$.

（1）试在复平面内作出表示集合 M 的图形，并说出图形的名称；

（2）求集合 M 中元素 z 的辐角主值的范围；

（3）求集合 M 中元素 z 的模的范围.

27. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1>0$，公比 $q>-1$ 且 $q\neq 0$. 设数列 $\{b_n\}$ 的通项 $b_n=a_{n+1}+a_{n+2}(n\in\mathbb{N})$，数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的前 n 项的和分别记为 A_n，B_n. 试比较 A_n 与 B_n 的大小.



第 25 题图

28. F 是定点，l 是定直线，点 F 到直线 l 的距离为 p $(p>0)$，点 M 在直线 l 上滑动，动点 N 在 MF 的延长线上，且满足条件 $\dfrac{|FN|}{|MN|}=\dfrac{1}{|MF|}$.

(1) 求动点 N 的轨迹；

(2) 求 $|MN|$ 的最小值.

1989 年广东卷(理)

一、单选题

1. 直线 $x+\sqrt{3}y-3=0$ 的倾斜角是（　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　**B.** $\frac{\pi}{3}$　　**C.** $\frac{5\pi}{6}$　　**D.** $\frac{2\pi}{3}$

2. 二面角是指（　）

A. 两个平面所组成的角

B. 经过同一直线的两个平面所组成的图形

C. 从一条直线出发的两个半平面所组成的图形

D. 两个平面所夹的不大于 $90°$ 的角

3. 函数 $f(x)=x^{\frac{3}{5}}$（　）

A. 是奇函数而不是偶函数　　**B.** 是偶函数而不是奇函数

C. 既是奇函数又是偶函数　　**D.** 既不是奇函数又不是偶函数

4. 如果 $\sin(\pi+A)=-\frac{1}{2}$，那么 $\cos\left(\frac{3\pi}{2}-A\right)=$（　）

A. $-\frac{1}{2}$　　**B.** $\frac{1}{2}$　　**C.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**D.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$

5. 函数 $y=4^{-x}$ 的反函数是（　）

A. $y=\log_4(-x)$　　**B.** $y=-\log_4 x$

C. $y=\log_4 x$　　**D.** $y=4^x$

6. 设 A 是直角坐标平面上所有的点所组成的集合，如果由 A 到 A 的一一对应映射 f，使象集合的元素 $(y-1,x+2)$ 和原象集合的元素 (x,y) 对应，那么，象点 $(3,-4)$ 的原象是点(　)

A. $(-5,5)$　　**B.** $(4,-6)$　　**C.** $(2,-2)$　　**D.** $(-6,4)$

7. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，如果 $a_6=6$，$a_9=9$，那么 $a_3=$（　）

A. 4　　**B.** $\frac{3}{2}$　　**C.** $\frac{16}{9}$　　**D.** 3

8. 如果抛物线的顶点在原点，对称轴对 x 轴，焦点在直线 $3x-4y-12=0$ 上，那么抛物线的方程是（　）

A. $y^2=-16x$　　**B.** $y^2=12x$　　**C.** $y^2=16x$　　**D.** $y^2=-12x$

9. 如果椭圆的两条准线间的距离是这个椭圆的焦距的两倍，那么这个椭圆的离心率为(　)

A. $\frac{1}{4}$　　**B.** $\frac{1}{2}$　　**C.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　**D.** $\frac{\sqrt{2}}{4}$

10. 如果双曲线 $\frac{x^2}{9}-y^2=1$ 的两个焦点为 F_1，F_2，A 是该双曲线上一点，且 $|AF_1|=5$，那么 $|AF_2|=$（　）

A. $5+\sqrt{10}$　　**B.** $5+2\sqrt{10}$　　**C.** 8　　**D.** 11

11. 如果 l 和 n 是异面直线，那么和 l，n 都垂直的直线（　）

A. 不一定存在　　**B.** 总共只有一条

C. 总共可能有一条，也可能有两条　　**D.** 必然有无穷多条

12. “两底面直径之差等于母线长”的圆台（　）

A. 是不存在的

B. 其母线与下底面必成 60° 角

C. 其母线与下底面所成的角不是定值

D. 其高与母线必成 60° 角

13. 侧面都是直角三角形的正三棱锥，底面边长为 a 时，该三棱锥的全面积是（　）

A. $\dfrac{3+\sqrt{3}}{4}a^2$　　**B.** $\dfrac{3}{4}a^2$　　**C.** $\dfrac{3+\sqrt{3}}{2}a^2$　　**D.** $\dfrac{6+\sqrt{3}}{4}a^2$

14. 设 $\{a_n\}$ 是公差为 -2 的等差数列，如果 $a_1+a_4+a_7+\cdots+a_{97}=50$，那么 $a_3+a_6+a_9+\cdots+a_{99}=$（　）

A. -182　　**B.** -78　　**C.** -148　　**D.** -82

15. 如果直线 l_1,l_2 的斜率分别是二次方程 $x^2-4x+1=0$ 的两根，那么 l_1,l_2 所成的角是（　）

A. $\dfrac{\pi}{3}$　　**B.** $\dfrac{\pi}{4}$　　**C.** $\dfrac{\pi}{6}$　　**D.** $\dfrac{\pi}{8}$

16. 在极坐标系中，如果等边三角形 ABC 的两个顶点是 $A\left(2,\dfrac{\pi}{4}\right)$，$B\left(2,\dfrac{5\pi}{4}\right)$，那么顶点 C 的坐标可能是（　）

A. $\left(4,\dfrac{3\pi}{4}\right)$　　**B.** $\left(2\sqrt{3},\dfrac{3\pi}{4}\right)$　　**C.** $\left(2\sqrt{3},\pi\right)$　　**D.** $(3,\pi)$

17. 不等式 $\sqrt{4-x^2}+\dfrac{|x|}{x}\geqslant 0$ 的解集是（　）

A. $\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 2\}$　　**B.** $\left\{x\mid -\sqrt{3}\leqslant x<0\text{或}0<x\leqslant 2\right\}$

C. $\{x\mid -2\leqslant x<0\text{或}0<x\leqslant 2\}$　　**D.** $\left\{x\mid -\sqrt{3}\leqslant x<0\text{或}0<x\leqslant \sqrt{3}\right\}$

18. 如果函数 $f(x)=x^2+2(a-1)x+2$ 在区间 $(-\infty,4]$ 上是减函数，那么实数 a 的取值范围是（　）

A. $a\geqslant -3$　　**B.** $a\leqslant -3$　　**C.** $a\leqslant 5$　　**D.** $a\geqslant 3$

19. 如果 $\tan\dfrac{A}{2}=\dfrac{m}{n}$，那么 $m\cos A-n\sin A=$（　）

A. n　　**B.** $-n$　　**C.** $-m$　　**D.** m

20. 如果 $0<m<b<a$，那么（　）

A. $\cos\dfrac{b+m}{a+m}<\cos\dfrac{b}{a}<\cos\dfrac{b-m}{a-m}$　　**B.** $\cos\dfrac{b}{a}<\cos\dfrac{b-m}{a-m}<\cos\dfrac{b+m}{a+m}$

C. $\cos\dfrac{b-m}{a-m}<\cos\dfrac{b}{a}<\cos\dfrac{b+m}{a+m}$　　**D.** $\cos\dfrac{b+m}{a+m}<\cos\dfrac{b-m}{a-m}<\cos\dfrac{b}{a}$

21. 如果 θ 是第三象限的角，且满足 $\sqrt{1+\sin\theta}=\cos\dfrac{\theta}{2}+\sin\dfrac{\theta}{2}$，那么 $\dfrac{\theta}{2}$ 是（　）

A. 第四象限的角　　**B.** 第三象限的角

C. 第二象限的角　　**D.** 第一象限的角

22. 如果 x，y 是实数，那么“$x\neq y$”是“$\cos x\neq\cos y$”的（　）

A. 充分而且必要的条件　　**B.** 充分但不必要的条件

C. 必要但不充分的条件　　**D.** 既不充分也不必要的条件

23. 方程 $\arcsin x+\arccos y=\dfrac{\pi}{2}$ 所表示的曲线是（　）

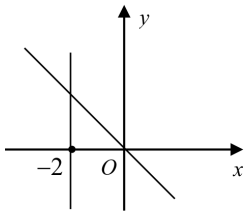
A. 一个半圆弧　　**B.** 一个圆周　　**C.** 一条直线　　**D.** 一条线段

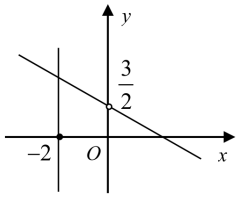
24. 如果 $0<a<1$，$0<x\leqslant y<1$，且 $\log_a x\log_a y=1$，那么 xy（　）

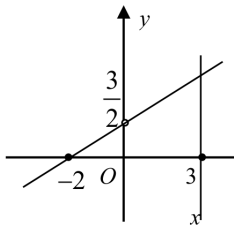
A. 无最大值也无最小值　　**B.** 无最大值而有最小值

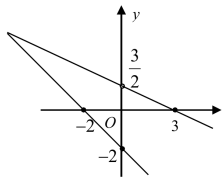
C. 有最大值而无最小值　　**D.** 有最大值也有最小值

25. 设 k 是正实数，如果方程 $kxy+x^2-x+4y-6=0$ 表示两条直线，那么，它们的图形是(　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

二、填空题

26. 函数 $y=\sqrt{x^2-49}$ 的值域是_____.

27. $\sin 75^\circ-\sin 15^\circ$ 的值是_____.

28. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3^2}+\cdots+\dfrac{1}{3^n}\right)$ 的值是_____.

29. 由 1，2，3，4 四个数字组成的没有重复数字的四位数中，比 1234 大的数共有_____个（用具体数字作答）.

30. 如果虚数 z 满足 $z^3=8$，那么 z^3+z^2+2z+2 的值是_____.

三、解答题

31. 在平面 β 内有 $\triangle ABC$，在平面 β 外有点 S，斜线 $SA\perp AC$，$SB\perp BC$. 且斜线 SA，SB 分别与平面 β 所成的角相等.

（1）求证：$AC=BC$；

（2）又设点 S 与平面 β 的距离为 4 厘米，$AC\perp BC$，且 $AB=6$ 厘米，求点 S 与直线 AB 的距离.

32. 设 i 是虚数单位，复数 z 和 ω 满足 $z\omega+2\mathrm{i}z-2\mathrm{i}\omega+1=0$.

（1）如果 z 和 ω 又满足 $\overline{\omega}-z=2\mathrm{i}$，求 z 和 ω 的值；

（2）求证：如果 $|z|=\sqrt{3}$，那么 $|\omega-4\mathrm{i}|$ 的值是一个常数，并求出这个常数.

33. 已知实数 $a>0$，函数 $f(x)=x^2\log_4 a$.

（1）如果方程 $f(x-1)+2x=0$ 无实根，求 a 的取值范围；

（2）如果 $a=4$，在抛物线 $y=f\left(\dfrac{x}{2}\right)$ 上有两点 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$ 满足 $|AB|=y_1+y_2+2$，求证：点 A，B 和这抛物线的焦点三点共线.

34. 设圆 C 的方程为 $x^2+y^2-2x\left(\dfrac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}\right)-2y\tan\dfrac{\theta}{2}+\left(\dfrac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}\right)^2=0$，式中 θ 是实数，且 $0<\theta<\pi$.

（1）当 θ 在区间 $(0,\pi)$ 内变动时，求圆 C 的圆心轨迹的方程（写成普通形式），并画出轨迹曲线的草图；

（2）又设 $\theta_1,\theta_2,\theta_3$ 都是区间 $(0,\pi)$ 内的实数，且 $\theta_1,\theta_2,\theta_3$ 成为公差不为零的等差数列，当 θ 依次取值 θ_1,θ_2 或 θ_3 时，所对应的圆 C 的半径依次为 r_1,r_2 和 r_3，试问：r_1,r_2,r_3 是否成等比数列？为什么？

1989 年广东卷(文)

一、单选题

1. 函数 $f(x) = x^{\frac{1}{5}}$ (　)

A. 是奇函数而不是偶函数　　**B.** 是偶函数而不是奇函数

C. 既是奇函数又是偶函数　　**D.** 既不是奇函数又不是偶函数

2. 函数 $y = \lg x$ $(x > 0)$ 的值域是 (　)

A. $(0, +\infty)$　　**B.** $(-\infty, 0)$　　**C.** $(-\infty, +\infty)$　　**D.** $[0, +\infty)$

3. 直线 $x + \sqrt{3}y - 3 = 0$ 的倾斜角是 (　)

A. $\frac{\pi}{6}$　　**B.** $\frac{\pi}{3}$　　**C.** $\frac{2\pi}{3}$　　**D.** $\frac{5\pi}{6}$

4. 二面角是指 (　)

A. 两个平面所组成的角

B. 经过同一直线的两个平面所组成的图形

C. 从一条直线出发的两个半平面所组成的图形

D. 两个平面所夹的不大于 $90°$ 的角

5. 对数方程 $2\log_x 8 - 3\log_8 x = 1$ 的解集是 (　)

A. $\left\{4, \frac{1}{8}\right\}$　　**B.** $\left\{2, \frac{\sqrt{2}}{4}\right\}$　　**C.** $\left\{4, \frac{1}{4}\right\}$　　**D.** $\left\{2, \frac{1}{8}\right\}$

6. 如果 $\sin(\pi + A) = -\frac{1}{2}$, 那么 $\cos\left(\frac{3\pi}{2} - A\right)$ = (　)

A. $\frac{1}{2}$　　**B.** $-\frac{1}{2}$　　**C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**D.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

7. 平移坐标轴, 把原点移动到 $O'(3, -4)$, 那么点 $(3, -2)$ 的新坐标是 (　)

A. $(6, -6)$　　**B.** $(-3, 4)$　　**C.** $(0, -2)$　　**D.** $(0, 2)$

8. 如果直线 l 与直线 $y = 2x - 1$ 关于直线 $y = x$ 对称, 那么 l 的方程是 (　)

A. $y = 2x - 1$　　**B.** $y = \frac{1}{2}x + 1$　　**C.** $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$　　**D.** $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

9. 设 A 是直角坐标平面上所有的点组成的集合, 如果由 A 到 A 的一一对应映射 f, 使象集合的元素 $(y - 1, x + 2)$ 和原象集合的元素 (x, y) 对应, 那么, 象点 $(3, -4)$ 的原象是 (　)

A. $(-5, 5)$　　**B.** $(-6, 4)$　　**C.** $(2, -2)$　　**D.** $(4, -6)$

10. 不等式 $(x^2 - 4x - 5)(x^2 + 8) < 0$ 的解集是 (　)

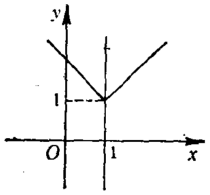
A. $\{x \mid -1 < x < 5\}$　　**B.** $\{x \mid x < -1$ 或 $x > 5\}$

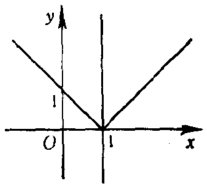
C. $\{x \mid 0 < x < 5\}$　　**D.** $\{x \mid -1 < x < 0\}$

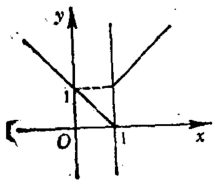
11. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前三项 $a_1 = 1$, 公差 $d \neq 0$, 如果 a_1, a_2, a_5 成等比数列, 那么 d = (　)

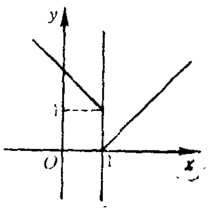
A. 3　　**B.** 2　　**C.** -2　　**D.** 2 或 -2

12. 函数 $y = |x - 1|$ 的图象是 (　)

A. 

B. 

C. 

D. 

13. 如果 a，b，c 都是正数，那么，在直角坐标系中，方程 $ax+by+c=0$ 所表示的直线不经过（　）

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

14. 如果椭圆 $4x^2+y^2=k$ 上两点间的最大距离是 8，那么 $k=$（　）

A. 32　　**B.** 16　　**C.** 8　　**D.** 4

15. 如果双曲线经过点 $(6,\sqrt{3})$，且它的两条渐近线方程是 $y=\pm\frac{1}{3}x$，那么这双曲线的方程是（　）

A. $\frac{x^2}{36}-\frac{y^2}{4}=1$　　**B.** $\frac{x^2}{81}-\frac{y^2}{9}=1$　　**C.** $\frac{x^2}{9}-y^2=1$　　**D.** $\frac{x^2}{18}-\frac{y^2}{3}=1$

16. 如果 l 和 n 是异面直线，那么与 l，n 都垂直的直线（　）

A. 不一定存在　　**B.** 总共只有一条

C. 总共可能有一条，也可能有两条　　**D.** 必然有无穷多条

17. 侧面都是直角三角形的正三棱锥，当底面边长为 a 时，该三棱锥的全面积是（　）

A. $\frac{3+\sqrt{3}}{4}a^2$　　**B.** $\frac{3}{4}a^2$　　**C.** $\frac{3+3\sqrt{3}}{2}a^2$　　**D.** $\frac{6+\sqrt{3}}{4}a^2$

18. 如果 A 是第四象限的角，且 $\cos A=\frac{4}{5}$，那么 $\tan\frac{A}{2}=$（　）

A. -3　　**B.** $\frac{1}{3}$ 或 $-\frac{1}{3}$　　**C.** $\frac{1}{3}$　　**D.** $-\frac{1}{3}$

19. 函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{5}\right)\cdot\sin\left(x-\frac{\pi}{5}\right)$ 的最小正周期是（　）

A. 4π　　**B.** 2π　　**C.** π　　**D.** $\frac{1}{2}\pi$

20. 函数 $y=2\sin^2 x+2\cos x-3$ 的最大值是（　）

A. -1　　**B.** $-\frac{1}{2}$　　**C.** $\frac{1}{2}$　　**D.** -5

21. 如果函数 $f(x)=x^2+2(a-1)x+2$ 在区间 $(-\infty,4]$ 上是减函数，那么实数 a 的取值范围是（　）

A. $a\leqslant -3$　　**B.** $a\geqslant -3$　　**C.** $a\leqslant 5$　　**D.** $a\geqslant 3$

22. 如果 x，y 是实数，那么 $\cos x=\cos y$ 是 “$x=y$” 的（　）

A. 必要而且充分的条件　　**B.** 必要但不充分的条件

C. 充分但不必要的条件　　**D.** 既不充分也不必要的条件

23. 满足条件 $|z|=1$ 及 $\left|z+\frac{1}{2}\right|=\left|z-\frac{3}{2}\right|$ 的复数 z 的集合是（　）

A. $\left\{-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right\}$　　**B.** $\left\{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i},\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}\right\}$

C. $\left\{\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i},\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right\}$　　**D.** $\left\{\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right\}$

24. 如果 $x,\ y \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$，且 $\tan x < \cot y$，那么（　）

A. $x + y > \dfrac{\pi}{2}$　　**B.** $x + y < \dfrac{\pi}{2}$　　**C.** $x > y$　　**D.** $x < y$

25. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点作直线交抛物线于 $A(x_1, y_1)$，$B(x_2, y_2)$ 两点，如果 $x_1 + x_2 = 6$，那么 $|AB| =$（　）

A. 10　　**B.** 8　　**C.** 6　　**D.** 4

二、填空题

26. $\tan 315° - \tan(-300°) + \cot(-330°)$ 的值是_____.

27. 函数 $y = \dfrac{1}{3x + 1}$ 的反函数是_____.

28. 过圆 $x^2 + y^2 = 12$ 上的点 $M(3, \sqrt{3})$ 作圆的切线，这切线的方程是_____.

29. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1} + \dfrac{2}{n^2+1} + \cdots + \dfrac{n}{n^2+1}\right)$ 的值是_____.

30. 由 1，2，3，4 四个数字组成的没有重复数字的四位数中，比 1234 大的共有_____个（用具体数字作答）.

三、解答题

31. 设 $f(x) = a^{x-1}$，其中常数 $a > 0$.

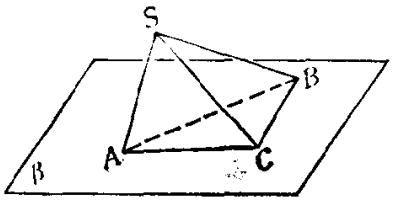
（1）如果 $\{x_n\}$ 是等差数列，求证：$\{f(x_n)\}$ 是等比数列；

（2）如果 $a = 4$，解方程 $4f(x) + f(-x) - 1 = 0$.

32. 如图，在平面 β 内有 $\triangle ABC$，在平面 β 外有点 S，斜线 $SA \perp AC$，$SB \perp BC$，且斜线段 SA 和 SB 在 β 内的射影是等长的线段.

（1）求证：$AC = BC$；

（2）又设点 S 与平面 β 的距离为 3 cm，且 $AC \perp BC$，$AB = 4$ cm，求线段 SC 的长.



第 32 题图

33. 已知复数 $z = 1 - 2\mathrm{i}$，其中 i 是虚数单位.

（1）求 $\dfrac{2}{z + \mathrm{i}} - \overline{(z + 1)}$ 的值，并把该值表示成三角形式；

（2）求适合不等式 $\log_{0.5}\left|\dfrac{az - \mathrm{i}}{\sqrt{a + 1}}\right| \leqslant \dfrac{1}{2}$ 的实数 a 的取值范围.

34. 设圆 O 的方程为 $x^2 - 2x\cos\theta + y^2 + 2(1 + 2\sin\theta)y = 0$，其中 $0 \leqslant \theta < 2\pi$.

（1）当 θ 变化时，求圆 O 的圆心轨迹的普通方程，并画出轨迹的草图；

（2）如果又有圆 $S: x^2 + y^2 + 2y = 0$，求 θ 的值，使得圆 O 与圆 S 的公共弦的长度取最大值（请把满足条件的 θ 的值都求出来）.